

W : WTI 国际价格(美元/桶)

B : Brent 国际价格(美元/桶)

BA : Basket 国际价格(美元/桶)

O_t : 加权价格(美元/桶)

w_1 、 w_2 、 w_3 : 权重($w_1 + w_2 + w_3 = 1$)

$$O_t = w_1 * W_t + w_2 * B_t + w_3 * BA_t$$

$\overline{O}_t$: 10 天的均价(美元)

$$\overline{O}_t = \frac{1}{10} \sum_{i \in I} O_i$$

$\widetilde{O}_t$: $\overline{O}_t$ 过滤后的数值(美元)

$$\widetilde{O}_t = \max(40, \overline{O}_t)$$

π : 利润计算函数(人民币)

π_0 : 正常加工利润(人民币)

$$\pi(x) = \begin{cases} \pi_0 & (x \leq 80) \\ \pi_0 \cdot \frac{130 - x}{50} & (80 < x \leq 130) \\ 0 & (x > 130) \end{cases}$$

μ_t : 当日汇率

ν : 桶到吨换算常数($\nu \approx 7.33$)

α_1 : 国际原油成本向国内成品油价格的传导系数

β_1 : 税费、加工成本、流通费用等固定项(人民币)

λ_t 为 130 美元以上区间的边际传导系数($0 \leq \lambda_t \leq \alpha_1$)

P_t^{theory} : 理论价格(人民币)

$$P_t^{theory} = \begin{cases} \alpha_1 \cdot \widetilde{O}_t \cdot \mu_t \nu + \beta_1 + \pi(\widetilde{O}_t) & (\overline{O}_t < 130) \\ \alpha_1(130 \cdot \mu_t \nu) + \beta_1 + \lambda_t \cdot \mu_t \nu (\widetilde{O}_t - 130) & (\overline{O}_t \geq 130) \end{cases}$$

ΔP_t^{theory} : 理论调整幅度

$$\Delta P_t^{theory} = P_t^{theory} - P_{t-1}^{actual}$$

A_t : 累计未调整幅度

S_t : 叠加了累计涨幅的幅度

$$\begin{aligned} S_t &= \Delta P_t^{theory} + A_{t-1} \\ \Delta P_t^{rule} &= \begin{cases} 0 & (|S_t| < 50) \\ S_t & (|S_t| \geq 50) \end{cases} \\ A_t &= \begin{cases} S_t & (|S_t| < 50) \\ 0 & (|S_t| \geq 50) \end{cases} \end{aligned}$$

$\Delta P_t^{\text{regulationl}}$: 特殊调控后的实际调价幅度(人民币)

θ_t : 调控系数(非特殊调控, $\theta_t = 1$)

$$\Delta P_t^{\text{regulationl}} = \theta_t \cdot \Delta P_t^{\text{rule}}$$

P_t^{predict} : 模型给出的最终价格

$$P_t^{\text{predict}} = P_{t-1}^{\text{actual}} + \Delta P_t^{\text{regulationl}}$$